4. கொடுக்கப்பட்டுள்ள உப்பின் கரையும் தன்மையைக் கொண்டு வெப்ப உமிழ்வினையா அல்லது வெப்ப கொள்வினையா? என்பதைக் கண்டறிக

2UL53D

நோக்கம்:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள உப்பின் கரையும் தன்மையைக் கொண்டு வெப்ப உமிழ்வினையா ? அல்லது வெப்பகொள்வினையா? என்பதைக் கண்டறிதல்

தத்துவம்:

வினை நிகழும் போது வெப்பம் வெளியேற்றப்பட்டால் அது வெப்பம் உமிழ்வினை

வினை நிகழும் போது வெப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் அது வெப்பம் கொள்வினை.

தேவையான பொருள்கள்:

முகவை – 2, வெப்பநிலைமானி, கலக்கி, 5 கி எடையுள்ள இரண்டு மாதிரிகள்.

செய்முறை:

இரண்டு முகவைகளில் 50 மி.லி நீரை எடுத்துக்கொண்டு, முகவைகளில் A மற்றும் B என்று குறித்துக்கொள்ளவும். வெப்பநிலைமானியை பயன்படுத்தி முகவையில் உள்ள நீரின் வெப்பநிலையைக் குறித்துக்கொள்ளவும். பின்னர் 5 கிராம் மாதிரி A யினை முகவை A யில் சேர்த்து முழுவதும் கரையும்வரை நன்றாகக் கலக்கவும், பின்னர் முகவை A யின் வெப்பநிலையைக் குறித்துக்கொள்ளவும். இதே போன்ற செய்முறையை 5 கிராம் B மாதிரியினை முகவை Bயில் சேர்த்து செய்முறையினைச் செய்யவும்.

உற்று நோக்கல்:

வ.எண்	மாதிரி	மாதிரியை சேர்க்கும் முன் வெப்பநிலை ($^{\circ}C$)	மாதிரியை சேர்த்தப் பின் வெப்பநிலை ($^{\circ}C$)	அறிவன (வெப்பநிலை அதிகம்/குறைவு)
1	A			
2	B			

முடிவு:

மேற்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து

மாதிரி A கரைசல் ஒரு _____ (வெப்ப உமிழ்வினை / வெப்பக் கொள்வினை)

மாதிரி B கரைசல் ஒரு _____ (வெப்ப உமிழ்வினை / வெப்பக் கொள்வினை)

குறிப்பு:

சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு, அம்மோனியம் நைட்ரேட், குளுக்கோஸ், கால்சியம் ஆக்ஸைடு போன்றவற்றை மாதிரியாகத் தரலாம்.

10th_Science_TM_Practical.indd 339 23-01-2020 22:58:57